Manual de Manutenção
Centro de Usinagem CNC Modelo X200

Rocket Industrial Solutions - Documento MAN-CNC-X200 - Revisão 07

Uso interno. Manter este manual próximo à máquina.

Sumário

Capítulo	Assunto	Página
1	Apresentação e especificações técnicas	3
2	Segurança na máquina	5
3	Instalação	6
4	Operação	9
5	Manutenção preventiva	16
6	Eixos, fusos e magazine	21
7	Sistema elétrico e bateria do encoder	27
8	Sensores e calibração	30
9	Códigos de erro (alarmes)	32
10	Peças de reposição e assistência técnica	36

1. Apresentação

Este manual descreve a instalação, operação e manutenção do Centro de Usinagem Vertical CNC modelo X200, utilizado nas linhas de usinagem da Rocket Industrial Solutions.

O manual deve ser consultado por operadores, técnicos de manutenção e líderes de turno. Procedimentos de manutenção só podem ser executados por técnicos habilitados e com a máquina em condição segura, conforme o procedimento PS-02 (NR-12).

Os códigos de erro do comando estão no Capítulo 9. Antes de qualquer intervenção, registre o alarme e abra uma Ordem de Serviço conforme a Política de Manutenção PM-04.

1.1 Especificações técnicas do modelo X200

Item	Valor
Curso do eixo X / Y / Z	800 mm / 500 mm / 550 mm
Rotação máxima do spindle	12.000 rpm
Potência do motor do spindle	15 kW
Cone do spindle	BT-40
Magazine de ferramentas	24 posições
Avanço rápido X/Y/Z	36 / 36 / 30 m/min
Comando	RocketNC 5
Alimentação elétrica	380 V trifásico, 60 Hz, 30 kVA
Pressão de ar comprimido	6 bar (mínimo 5,5 bar)
Peso aproximado	5.200 kg

2. Segurança na máquina

A máquina X200 atende aos requisitos da NR-12. Nunca opere a máquina com proteções removidas ou com dispositivos de intertravamento desabilitados.

- A porta frontal possui intertravamento: com a porta aberta o spindle não gira e os eixos movem-se apenas em velocidade reduzida no modo JOG.
- Os botões de parada de emergência ficam no painel de comando e na lateral do magazine.
- É obrigatório o uso dos EPIs definidos no procedimento PS-02.
- Intervenções de manutenção exigem bloqueio e etiquetagem (LOTO) da chave geral.

3. Instalação - Fundação e nivelamento

A máquina deve ser instalada sobre base de concreto com espessura mínima de 300 mm, sem juntas de dilatação sob a máquina.

O nivelamento deve ser feito com nível de precisão de 0,02 mm/m, ajustando os seis parafusos niveladores. Repita a verificação do nivelamento após 30 dias de operação e depois a cada 6 meses.

3.1 Instalação - Alimentação elétrica

Alimentação de 380 V trifásico, 60 Hz, com disjuntor dedicado de 63 A. A variação de tensão admitida é de mais ou menos 10%.

O aterramento deve ter resistência inferior a 10 ohms. Não compartilhe o circuito com máquinas de solda ou equipamentos que gerem interferência.

3.2 Instalação - Ar comprimido

A máquina requer ar comprimido seco e filtrado a 6 bar, fornecido pela rede do compressor RC-75.

Instale filtro de 5 micra e regulador antes da conexão da máquina. Pressão abaixo de 5,5 bar gera o alarme E033 (pressão de ar baixa).

4. Operação - Painel de comando

O painel do comando RocketNC 5 possui: tela de 15 polegadas, teclado alfanumérico, seletor de modo (EDIT, MDI, AUTO, JOG, HOME), potenciômetros de avanço e rotação, botão CYCLE START, botão FEED HOLD e botão de RESET.

A tecla ALARM exibe a lista de alarmes ativos com o código no formato Exxx.

4.1 Ligar a máquina

1. Verifique se a pressão de ar está em 6 bar.
2. Ligue a chave geral do painel elétrico.
3. Aguarde a inicialização completa do comando (cerca de 60 segundos).
4. Libere o botão de emergência e pressione RESET.
5. Execute o referenciamento dos eixos (seção 4.2).
6. Execute o aquecimento do spindle (seção 5.4) no início de cada turno.

4.2 Referenciamento dos eixos (HOME)

Selecione o modo HOME e referencie primeiro o eixo Z, depois X e Y. O referenciamento é obrigatório após ligar a máquina e após qualquer alarme de posicionamento.

Se o referenciamento não for concluído, verifique os alarmes da faixa E040 a E049 (sensores e posicionamento).

4.3 Troca de ferramentas

A troca automática é feita pelo comando M06 Txx. O magazine de 24 posições aceita ferramentas de até 8 kg e diâmetro máximo de 80 mm (com posições adjacentes vazias, até 125 mm).

Nunca carregue ferramentas diretamente no magazine com a máquina em modo AUTO.

4.4 Fixação da peça e zero peça

Fixe a peça na mesa usando morsas ou dispositivos aprovados. O torque de aperto dos parafusos da morsa é de 80 N.m.

Defina o zero peça (G54 a G59) com apalpador ou localizador de arestas.

4.5 Modos de operação

- EDIT: edição de programas.
- MDI: execução de comandos manuais.
- AUTO: execução de programa completo.
- JOG: movimentação manual dos eixos.
- HOME: referenciamento dos eixos.

4.6 Desligar a máquina

1. Finalize o programa e retire a ferramenta do spindle.
2. Posicione os eixos no centro do curso.
3. Limpe cavacos da mesa e da proteção telescópica.
4. Pressione o botão de emergência.
5. Desligue a chave geral.

5. Manutenção preventiva - Intervalos

Item	Intervalo	Responsável
Nível do óleo de lubrificação das guias	Diário	Operador
Concentração do fluido de corte	Semanal	Operador
Limpeza dos filtros do painel elétrico	Mensal	Manutenção
Verificação de folga nos fusos	Semestral	Manutenção
Troca do óleo hidráulico	Anual	Manutenção
Bateria do encoder absoluto	A cada 2 anos	Manutenção

5.1 Lubrificação das guias

O sistema de lubrificação centralizada utiliza óleo para barramento ISO VG 220. O reservatório tem 2 litros.

O sistema hidráulico do X200 utiliza óleo hidráulico ISO VG 46, com troca anual.

Reservatório vazio gera o alarme E021 e bloqueia o ciclo automático.

5.2 Fluido de corte

Use fluido emulsionável na concentração de 5% a 8%, medida com refratômetro semanalmente.

Troque o fluido a cada 3 meses ou quando houver odor forte, espuma excessiva ou contaminação por óleo.

5.3 Spindle - Cuidados gerais

Limpe o cone do spindle a cada troca de turno. Cavacos no cone causam batimento e o alarme E052.

A temperatura máxima de operação do spindle é de 60 graus Celsius.

5.4 Spindle - Aquecimento (warm-up)

No início de cada turno, execute o programa de aquecimento O9000: 10 minutos a 2.000 rpm, 5 minutos a 6.000 rpm e 5 minutos a 10.000 rpm.

Após paradas superiores a 4 horas, o aquecimento é obrigatório.

6. Fusos de esferas e guias lineares

Verifique semestralmente a folga dos fusos com relógio comparador. A folga máxima admitida é de 0,01 mm.

Folga superior exige ajuste de compensação de folga (backlash) no comando ou substituição da castanha.

6.1 Eixo X

Verifique a proteção telescópica do eixo X semanalmente. Lâminas danificadas devem ser substituídas para evitar entrada de cavacos no fuso.

6.2 Eixo Y

O eixo Y possui duas guias lineares de 35 mm. Ruído anormal durante o movimento indica falta de lubrificação ou dano nos patins.

6.3 Eixo Z e contrapeso

O eixo Z utiliza contrapeso por cilindro de nitrogênio. Verifique a pressão do cilindro anualmente (valor nominal: 70 bar).

6.4 Magazine de ferramentas

Lubrifique a corrente do magazine a cada 3 meses com graxa de lítio. Verifique o alinhamento do braço trocador se houver alarme E061.

6.5 Sistema pneumático

Drene diariamente o copo do filtro de ar da máquina. Verifique vazamentos nas conexões do sistema de limpeza do cone.

7. Painel elétrico - Filtros e climatização

O painel possui ar-condicionado dedicado. Limpe os filtros mensalmente. Temperatura interna acima de 45 graus Celsius gera o alarme E071.

7.1 Bateria do encoder absoluto

Os encoders absolutos usam bateria de lítio de 3,6 V. Troque a bateria a cada 2 anos ou quando aparecer o alarme E047.

IMPORTANTE: a troca deve ser feita com o comando LIGADO, para não perder a referência dos eixos.

7.2 Sistema elétrico - Fusíveis e proteções

Os circuitos de comando são protegidos por fusíveis de 2 A e 4 A no painel. Nunca substitua fusíveis por valores maiores. Intervenções elétricas exigem profissional habilitado (NR-10).

8. Sensores

A máquina possui sensores indutivos de fim de curso, sensores de referência (home), encoders absolutos e o sensor de posicionamento da mesa.

Os conectores dos sensores ficam na caixa de junção atrás da coluna, identificados por etiquetas S1 a S12.

8.1 Teste de calibração dos sensores

1. Ligue a máquina e selecione o modo MDI.
2. Execute o programa de teste O9100.
3. Compare as posições lidas com o padrão de calibração (tolerância de 0,005 mm).
4. Se a diferença for maior que a tolerância, ajuste o parâmetro 1850 do eixo afetado.
5. Registre o resultado na Ordem de Serviço.

9. Códigos de erro (alarmes)

Ao aparecer um alarme, anote o código, pressione RESET e, se o alarme persistir, siga a ação recomendada. Alarmes recorrentes devem gerar Ordem de Serviço.

Código	Descrição	Ação recomendada
E001	Parada de emergência acionada	Liberar o botão de emergência e pressionar RESET.
E002	Porta aberta durante ciclo	Fechar a porta e reiniciar o ciclo.
E005	Falha de comunicação com o painel	Reiniciar o comando. Persistindo, verificar cabo de rede.
E008	Sobrecarga do servo X	Reduzir avanço e verificar obstruções no eixo X.
E009	Sobrecarga do servo Y	Reduzir avanço e verificar obstruções no eixo Y.
E010	Sobrecarga do servo Z	Reduzir avanço e verificar contrapeso do eixo Z.
E012	Tensão de alimentação fora da faixa	Verificar a rede elétrica (380 V +/- 10%).

9.1 Códigos de erro - E013 a E039

Código	Descrição	Ação recomendada
E015	Fim de curso positivo atingido	Mover o eixo em JOG no sentido contrário.
E016	Fim de curso negativo atingido	Mover o eixo em JOG no sentido contrário.
E021	Reservatório de lubrificação vazio	Completar com óleo ISO VG 220.
E024	Nível baixo do fluido de corte	Completar o fluido de corte (5% a 8%).
E030	Falha na bomba de refrigeração	Verificar o disjuntor e o filtro da bomba.
E033	Pressão de ar baixa	Verificar a rede de ar (mínimo 5,5 bar) e o compressor.
E038	Temperatura do óleo hidráulico alta	Verificar o trocador de calor e o nível de óleo.

9.2 Códigos de erro - E040 a E049 (sensores e posicionamento)

Código	Descrição	Ação recomendada
E040	Falha no referenciamento (HOME)	Repetir o referenciamento a partir do eixo Z.
E041	Erro de seguimento do eixo X	Verificar o servo e o acoplamento do eixo X.
E042	Erro de seguimento do eixo Y	Verificar o servo e o acoplamento do eixo Y.
E047	Bateria do encoder fraca	Trocar a bateria com o comando ligado (seção 7.1).

Erro E045 - Falha no sensor de posicionamento

O erro E045 indica falha no sensor de posicionamento da mesa. O ciclo automático é bloqueado até a correção. Procedimento recomendado:

1 Desligar o equipamento.

2 Verificar a conexão do sensor (conector S7 na caixa de junção atrás da coluna).

3 Realizar o teste de calibração conforme a seção 8.1.

Se o erro persistir após o teste de calibração, substitua o sensor (código de peça SP-X200-07) e abra Ordem de Serviço de criticidade A.

9.3 Códigos de erro - E050 a E099

Código	Descrição	Ação recomendada
E050	Sobretemperatura do spindle	Parar o spindle e aguardar resfriamento (máx. 60 graus C).
E052	Batimento excessivo do spindle	Limpar o cone do spindle e o cone da ferramenta.
E055	Falha no inversor do spindle	Desligar, aguardar 5 minutos e religar. Persistindo, abrir OS.
E061	Falha no braço trocador de ferramentas	Verificar o alinhamento do braço (seção 6.4).
E065	Ferramenta não encontrada no magazine	Conferir a tabela de ferramentas do comando.
E071	Temperatura alta no painel elétrico	Limpar os filtros do ar-condicionado do painel.
E090	Erro de memória do programa	Recarregar o programa a partir do backup.

10. Peças de reposição e assistência técnica

Peça	Código
Sensor de posicionamento da mesa	SP-X200-07
Bateria do encoder 3,6 V	SP-X200-12
Kit de lâminas da proteção telescópica X	SP-X200-21
Filtro do painel elétrico	SP-X200-30

Assistência técnica interna: ramal 4500 (Manutenção). A garantia do equipamento não cobre danos causados por operação fora deste manual.